



ORACLE

Academy

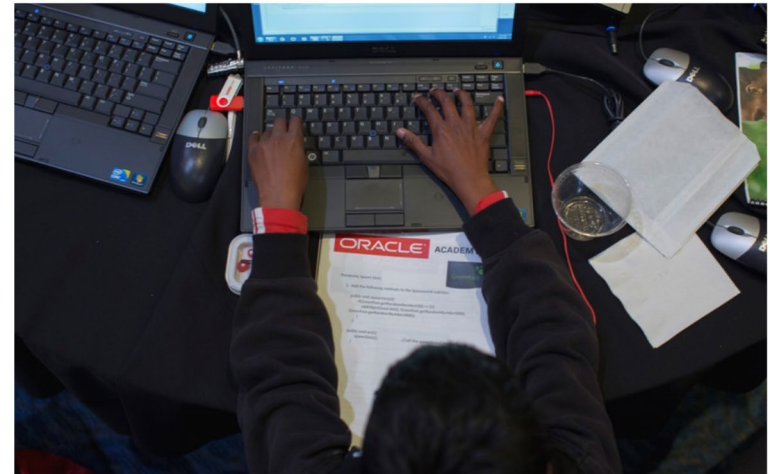


Java Fundamentals

7-3

Modificador estático e classes

ORACLE
Academy



Objetivos

- Esta aula abrange os seguintes tópicos:
 - Criar variáveis estáticas
 - Usar variáveis estáticas
 - Criar métodos estáticos
 - Usar métodos estáticos
 - Criar classes estáticas
 - Usar classes estáticas



Modificador Estático

- Usando variáveis de instâncias, cada instância de uma classe criada com a palavra-chave `new` cria uma cópia de todas as variáveis de instâncias nessa classe
- Por exemplo, na classe `Employee` abaixo, uma cópia exclusiva de `lastname` e `firstname` é criada para cada novo objeto `Employee` que é criado em uma classe `Driver`

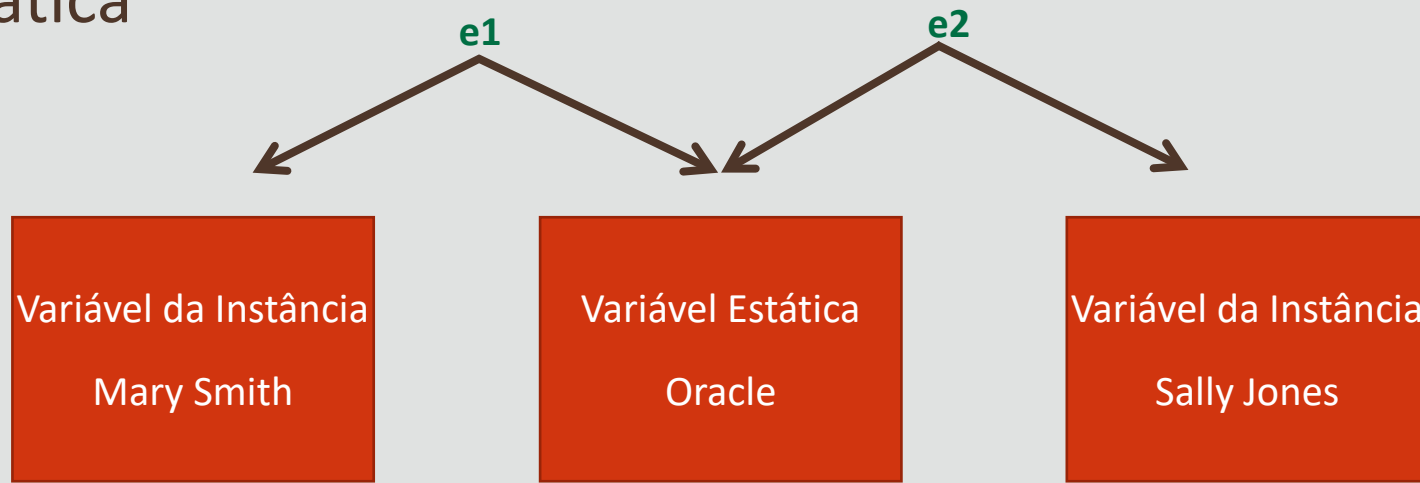
```
public class Employee{  
    private String lastname;  
    private String firstname;  
    ...more code  
} //fim da classe Employee  
//create two Employees in a main method:  
Employee e1 = new Employee("Smith", "Mary");  
Employee e2 = new Employee("Jones", "Sally");
```

Palavra-chave Static

- Static é uma palavra-chave em Java que modifica a associação de um item com uma classe
- O conteúdo de uma classe que é identificado como estático é compartilhado entre todas as instâncias da classe
- Isso significa que todas as instâncias da classe compartilham uma cópia dos itens estáticos, e cada uma tem suas próprias cópias de itens da instância ou de itens não estáticos

Exemplo de Static

- Considere inicializar uma String estática com o valor “Oracle” chamado myCompany que representa a empresa do empregador
- Cada instância de Employee ainda teria suas próprias variáveis de instâncias, mas compartilharia a variável estática



Variáveis Estáticas

- Variáveis estáticas
 - Também são chamadas de variáveis de classes
 - São declaradas com a palavra-chave `static`
 - Têm somente uma cópia na memória, diferentemente das variáveis de instâncias, que contêm uma cópia por instância
 - São compartilhadas por instâncias de objetos
 - Contêm o mesmo valor para todas as instâncias de classes

Variáveis Estáticas

- Acesso público para variáveis estáticas:
 - Se forem públicas, elas poderão ser modificadas diretamente por outras classes
 - Torne a variável uma constante usando a palavra-chave final para evitar modificações
 - Exemplo:

```
public static final int MODEL_NUM = 883;
```


Práticas de Programação e Variáveis Estáticas

- A boa prática de programação inicializa variáveis estáticas com valores, em vez de confiar nos valores padrão nulo e 0
- Os valores inicialmente atribuídos podem ser alterados, contanto que a classe esteja ativa na memória da JVM
- A coleta de lixo remove-a da memória, e os valores iniciais atribuídos retornam na próxima utilização

Declarando uma Variável Estática

- Para declarar uma variável estática, inclua a palavra-chave `static`, conforme mostrado abaixo
 - Pode ser pública, protegida, padrão ou privada
 - Deve ter valores atribuídos, mas são atribuídos automaticamente valores nulos para instâncias de classes: uma string vazia ou 0 para números primitivos
 - Devem agir como constantes com a palavra-chave `final` quando usam um acesso público, protegido ou padrão

```
public class Nesting {  
    // Declare public static variable.  
    public static final int MODEL_NUM = 883;  
    ...  
} //fim da classe Nesting
```

Alterações em uma Variável Estática

- As variáveis estáticas que não são finais podem ser lidas ou receber novos valores usando a palavra-chave opcional `this` em métodos de instâncias
 - As alterações feitas por métodos de instâncias são feitas em todas as instâncias
 - Uma alteração em uma variável estática pode indicar que a classe deve ser limitada a somente um objeto
 - Isso é conhecido como o padrão Singleton

```
private static String myCompany = "Oracle";  
public void setMyCompany(String s) {  
    this.mycompany = s;  
} //fim do método myCompany  
...
```

Exemplo de Variável Estática

- Crie uma classe chamada Turtle que contenha uma variável chamada comida
 - Essa variável é estática, pois todas as nossas tartarugas comem a mesma comida
 - A classe Turtle terá mais uma variável chamada idade
 - Como cada tartaruga tem uma idade diferente, é melhor que esta variável seja uma variável de instância privada em vez de estática

```
public class Turtle {  
    public static String food = "Turtle Food";  
    private int age;  
  
    public Turtle(int age) {  
        this.age = age;  
    } //fim construtor  
} //fim da classe Turtle
```



Acessando Variáveis Estáticas

- As variáveis de instância requerem que haja uma instância da classe antes que o acesso seja possível

```
public class Turtle {  
    public static String food = "Turtle Feed";  
    private int age;  
    ...  
} //fim da classe Turtle
```

- Você pode acessar variáveis estáticas sem criar uma instância da classe
- Em um método principal, essa instrução imprimiria a variável "food" sem nenhuma referência de instância

```
System.out.println("I feed " + Turtle.food  
    + " to all of my turtles!");
```

Notação para Acessar Variáveis Estáticas

- Geralmente, as variáveis estáticas são acessadas pela notação:

```
ClassName.variableName;
```

Modificador Estático e Métodos

- Os métodos estáticos ou de classe existem uma vez e são compartilhados por todas as instâncias de classes
 - Podem ser usados por outros métodos de classe ou de instâncias com base nos seus modificadores de acesso
 - Não podem acessar variáveis não estáticas ou de instâncias
 - Os métodos estáticos só podem acessar variáveis estáticas
 - Não podem acessar métodos não estáticos ou de instâncias
 - Os métodos estáticos só podem acessar outros métodos estáticos
 - Podem ser redefinidos em subclasses
 - Podem ser públicos, protegidos, padrão ou privados

Modificador Estático e Métodos

- Há uma diferença entre chamar um método de instância e um método de classe (estático)
- Por exemplo
 - Você deve primeiro criar uma instância e usar uma notação de pontos para chamar um método de instância; no entanto, o nome da classe, uma notação de pontos e o nome do método estático chama um método estático

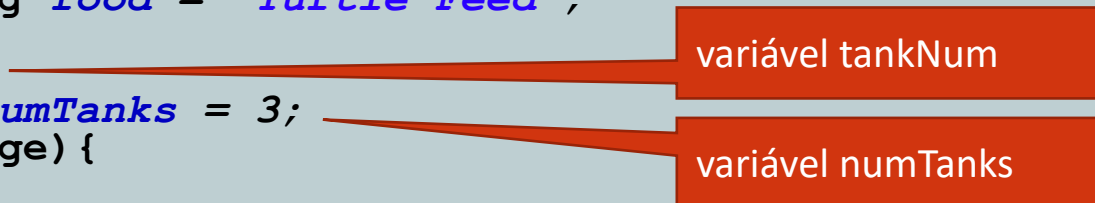
Modificador Estático e Métodos

- O método estático fornece um mecanismo para construir uma instância de uma classe
- Quando a classe tem um construtor de acesso privado, um método estático é uma de duas abordagens para criar uma instância da classe

Exemplo de Classe Turtle

- A classe Turtle tem uma variável estática que identifica o número de aquários que temos disponíveis (numTanks) e uma variável de instância (tankNum) que indica em qual aquário a Turtle está

```
public class Turtle {  
    public static String food = "Turtle Feed";  
    public int age;  
    public int tankNum;  
    public static int numTanks = 3;  
    public Turtle(int age) {  
        this.age = age;  
        tankNum = (int) ((Math.random() * numTanks) + 1);  
    } //fim construtor  
    public void swim() { //implementation  
    public int getAge() { return age; }  
    public int getTankOfResidence() { return tankNum; }  
    public static String fishTank() { return "I have " + numTanks  
                                         + " fish tanks.";  
    } //fim do método fishTank  
} //fim da classe Nesting
```



Exemplo de Método Estático na Classe Turtle

- Analise os métodos na classe Turtle



```
public class Turtle {  
    public static String food = "Turtle Feed";  
    public int age;  
    public int tankNum;  
    public static int numTanks = 3;  
    public Turtle(int age){  
        this.age = age;  
        tankNum = (int)((Math.random()*numTanks)+1);  
    } //fim construtor  
    public void swim(){//implementation}  
    public int getAge(){return age;}  
    public int getTankOfResidence(){return tankNum;}  
    public static String fishTank() {return "I have " + numTanks + " fish tanks.";}  
    }//fim do método fishTank  
}//fim da classeTurtle
```

swim() é um método de instância. Embora cada tartaruga saiba nadar, elas podem nadar de maneira diferente dependendo da idade.

fishTank() é um método estático e acessa uma variável estática (numTanks).

getAge() e getTankOfResidence() são métodos de instância não estáticos porque acessam variáveis não estáticas. Os métodos estáticos não podem acessar itens não estáticos.

Criando Instâncias de Classe Usando Métodos Estáticos

- Outro uso de métodos estáticos é para criar instâncias de classe quando o acesso do construtor de classes é privado, e o método faz parte da mesma classe
- Isso é possível porque o método estático é publicamente acessível com acesso privado à classe

```
...  
private Nesting() {...implementation...}  
...  
public static Nesting getInstance() {  
    Nesting nesting = new Nesting();  
    return nesting; }  
...  
// Instantiate a private class with a method.  
Nesting n1 = Nesting.getInstance();  
...
```

Modificador Estático e Classes

- Classes estáticas ou aninhadas:
 - Podem existir como classes aninhadas
 - Não podem existir como classes independentes



Uma classe aninhada é uma classe criada dentro de outra classe.



Classes Aninhadas Estáticas

- Classes Aninhadas Estáticas
 - Classes estáticas são implementadas dentro de outras classes, e as outras classes são conhecidas como classes de container
 - Podem estender o comportamento da classe de container
 - Podem ser sobrecarregadas como construtores comuns

Classes Aninhadas Estáticas

- A classe aninhada estática também fornece os meios para instanciar uma classe contida quando o construtor é configurado com acesso privado
- Esta é a segunda maneira de instanciar uma classe que tem um qualificador de acesso restrito ou privado para os construtores da classe

Exemplo de Classes Aninhadas Estáticas

```
public class Space {  
    //Space class variables  
  
    public static class Planet{  
        //planet class variables and constructors  
        public Planet() {  
            ...implementation...  
        }//fim construtor  
  
        public Planet(String, int size){  
            ...implementation...  
        }//fim construtor  
    }//fim da classe Planet  
  
    //more space class implementation  
} //fim da classe Space
```

Terminologia

- Os principais termos usados nesta aula foram:
 - Métodos de classe
 - Variável de classe
 - Classe interna
 - Classe aninhada
 - Modificador estático
 - Método estático
 - Classe aninhada estática
 - Variável estática

Resumo

- Nesta aula, você deverá ter aprendido a:
 - Criar variáveis estáticas
 - Usar variáveis estáticas
 - Criar métodos estáticos
 - Usar métodos estáticos
 - Criar classes estáticas
 - Usar classes estáticas





ORACLE

Academy

